

Tight-Binding $sp^3d^5s^*$ com Coulomb Triado (P:Si) via PINN

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Construímos o Hamiltoniano atômico $sp^3d^5s^*$ de um cluster de Si com doador P, potencial de Coulomb triado e célula central, e treinamos uma PINN para os coeficientes orbitais $C_\alpha(r)$.

Palavras-chave: tight-binding; $sp^3d^5s^*$; Coulomb triado; ^{31}P ; PINN.

1 Equações

$$\sum_{j\beta} H_{i\alpha,j\beta} C_{j\beta} + V_P(R_i) C_{i\alpha} = E C_{i\alpha}, \quad (1)$$

$$V_P = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r} (1 - e^{-r/r_{\text{core}}}) + U_{cc} \delta_{i,P}. \quad (2)$$

2 Resultados

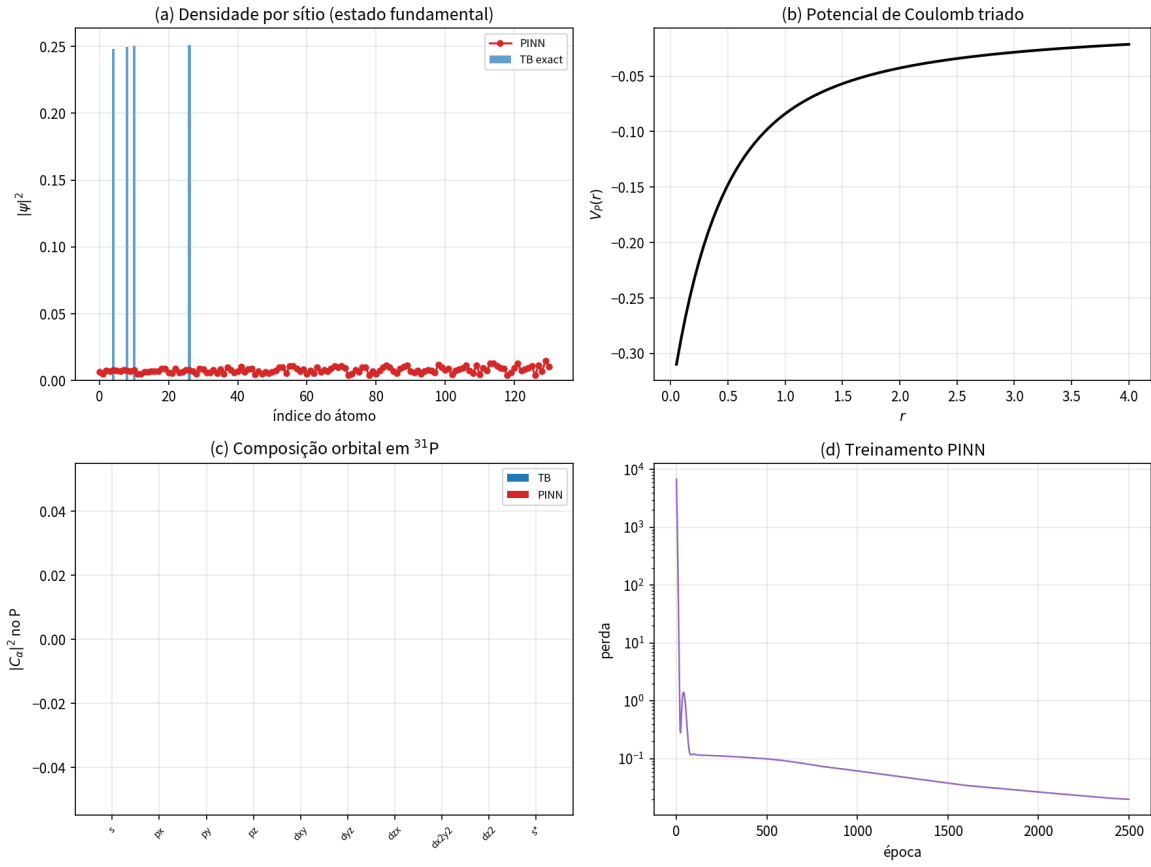


Figure 1: (a) densidade; (b) V_P ; (c) orbitais no P; (d) treino.

3 Conclusão

A PINN aproxima o estado fundamental do cluster TB multi-orbital sob o potencial microscópico do fósforo.

References

- [1] J. M. Jancu et al. Empirical $spds^*$ tight-binding. *Phys. Rev. B*, 1998.